MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. A matematikai inga

*A tudós Huygens Christiannak köszönhető, hogy ma a **lógó** órákhoz van alkalmaztatva... Midőn a lógó óra később jár, lógóját rövidítsd meg, a dróton lévő súlyocskát feljebb tolván, s ellenkezőt cselekedj, ha siet.*
Varga Márton: A gyönyörű természet tudománnya - Nagyvárad, 1808



Ismertesse a matematikai inga fogalmát, jellemezze mozgását! Nevezze meg a matematikai ingát leíró, illetve mozgását jellemző legfontosabb fizikai mennyiségeket, adja meg azok mértékegységeit s a köztük fennálló összefüggéseket! Értelmezze, hogyan használható a matematikai inga időmérésre a lengés csillapodása ellenére! Hogyan alkalmazható a matematikai inga a gravitációs gyorsulás mérésére? Adja meg a Földön és a Holdon azonos lengésidejű matematikai ingák hosszának arányát!

2. Maghasadás, magfúzió

Szilárd Leó 1934-ben szabadalmaztatta a neutron által kiváltott nukleáris láncreakció ötletét. Az azóta eltelt több mint hetven évben mind a fegyverkezés, mind a békés energiatermelés területén teret nyert a magenergia felhasználása. Hasznáról és veszélyeiről a viták állandósultak.

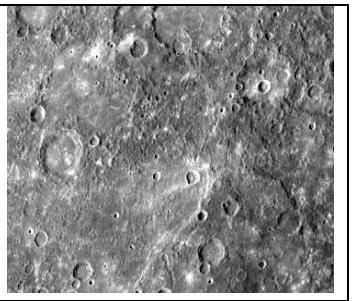


Ismertesse a maghasadás és magfúzió bekövetkeztének energetikai feltételét! Ismertesse és értelmezze azon atommagok körét, melyek hasadásra, illetve fúzióra képesek! Írja fel a hidrogén 2-es és 3-as tömegszámú izotópjának 4-es tömegszámú héliummá való egyesülését leíró folyamatot! Ismertesse egy-egy példán, hol fordul elő természetes magfúzió az Univerzumban, illetve melyek a mesterségesen előidézett hasadás békés és háborús felhasználásának lehetőségei! Elemezze röviden a hasadással és fúzióval megvalósított békés energiatermelés jelenlegi helyzetét, a jövő lehetőségeit, a magenergia felhasználásának előnyeit, nehézségeit és hátrányait!

3. A Merkúr világa

A Merkúrra ellátogatni nem éppen kívánatos, mert ott hétszerte oly világos és meleg van, mint a mi Földünkön. Ha rajta napvilágánál sétálnánk, 200 foknyi meleget kellene elviselnünk, melynél ruháinkról leolvadnának az ólomgombok, ami nem volna kellemes.

(Berstein: Természet könyv, Budapest 1875)



Nap körüli keringésének periódusa	87,9 földi nap
Tengely körüli forgásának periódusa	58,6 földi nap
Átlagos nappali hőmérséklet	350 °C
Éjszakai hőmérséklet	-170 °C
Átmérő	~4880 km (~0,38-ad része a Földének)
Átlagos gravitációs gyorsulás	3,7 m/s²
Sűrűség	A Földével közel azonos
Légnyomás	A légnyomás elhanyagolható

A táblázat adatainak felhasználásával értelmezze és magyarázza a Merkúr fizikai viszonyainak alábbi sajátosságait, s ahol lehet, hasonlítsa össze azokat a Földre jellemző állapotokkal:

- **A Merkúron a nappalok és az éjszakák sokkal hosszabb ideig tartanak, mint a Földön.**
- **A Merkúron hatalmas a nappali és az éjszakai hőmérséklet között a különbség.**
- **A Merkúron a gravitációs gyorsulás a földi 37 %-a.**
- **A Merkúr elvesztette légkörét.**
- **A Merkúr felszínét meteorkráterek sűrűn szabdalják.**

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. **A Naprendszerben egy, a Földhöz közeli helyen a mágneses indukció értéke $B = 10^{-5}$ T. A napszéllel érkező elektronok $\left(e^{-}\right)$ és α-részecskék $\left({}_2^4He^{++}\right)$ ennek hatására spirális pályán kezdenek mozogni. Mennyi a körmozgásukhoz rendelhető periódusidejük aránya?** $m_\alpha = 6{,}6 \cdot 10^{-27}$ kg, $m_e = 0{,}91 \cdot 10^{-30}$ kg, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C

Összesen
10 pont